

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
województwa pomorskiego
ROK SZKOLNY 2022/2023
ETAP SZKOLNY

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

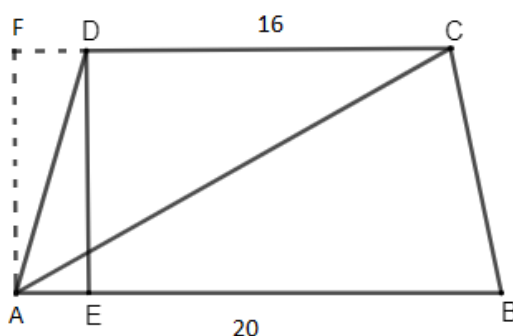
Za podanie samej odpowiedzi, bez uzasadnienia jej uczeń otrzymuje 0 punktów (nie dotyczy zadań: 5, 8, 9).

Za podanie dwóch odpowiedzi – jednej poprawnej i jednej błędnej – uczeń otrzymuje 0 punktów.

Zadanie 1 [0 – 2]

Dany jest trapez ABCD o podstawach długości $|AB| = 20\text{ cm}$, $|CD| = 16\text{ cm}$. Pole trapezu jest równe 216 cm^2 . Oblicz pole trójkąta ACD .

Przykładowe rozwiązanie:



$$|DE| = |AF| = h$$

$$P_{ABCD} = \frac{(|AB| + |CD|) \cdot |DE|}{2}$$

$$216 = \frac{(16 + 20) \cdot h}{2}$$

$$h = 12$$

$$P_{ACD} = \frac{|CD| \cdot |AF|}{2} = \frac{16 \cdot 12}{2} = 96\text{ cm}^2$$

Odpowiedź: Pole trójkąta ACD jest równe 96 cm^2 .

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Poprawnie obliczy wysokość trapezu $ABCD$ i zapisze, że jest to wysokość trójkąta ACD .

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Poprawnie obliczy pole trójkąta ACD .

Zadanie 2 [0 – 2]

Ala brała udział w projekcie z matematyki, w którym wykonała dwa plany swojego prostokątnego pokoju. Pierwszy plan wykonała w skali 1: 20, a drugi w skali 1: 50. Na planie w skali 1: 20 krótszy bok prostokąta ma długość 10 *cm*. Oblicz, jaką długość ma ten bok na planie w skali 1: 50.

Przykładowe rozwiązanie:

x – długość krótszego boku w rzeczywistości

y – długość krótszego boku na planie w skali 1: 50

Plan w skali 1: 20

1 *cm* – 20 *cm*

10 *cm* – x

$x = 200$ *cm*

Plan w skali 1: 50

1 *cm* – 50 *cm*

y – 200 *cm*

$y = 4$ *cm*

Odpowiedź: Krótszy bok na planie w skali 1:50 ma długość 4 *cm*.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Poprawnie obliczy długość krótszego boku w rzeczywistości.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Poprawnie obliczy długość krótszego boku na planie w skali 1: 50.

Zadanie 3 [0 – 3]

W szkolnej sali na dwóch półkach leżały kasztany. Przed lekcjami na górnej półce było 60 kasztanów, a na dolnej 80. W czasie lekcji plastyki uczniowie zabrali część kasztanów, aby wykonać pracę plastyczną. Z dolnej półki ubyło trzy razy więcej kasztanów niż z górnej i wówczas na górnej półce zostało dwa razy więcej kasztanów niż na dolnej. Oblicz, ile kasztanów zabrali uczniowie do wykonania pracy plastycznej.

Przykładowe rozwiązanie:

x – liczba kasztanów zabranych z górnej półki

$$60 - x = 2(80 - 3x)$$

$$5x = 160 - 60$$

$$x = 20$$

$$3x = 60$$

$$20 + 60 = 80$$

Odpowiedź: Do wykonania pracy plastycznej uczniowie zabrali 80 kasztanów.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zastosuje poprawną metodę na obliczenie liczby kasztanów zabranych z górnej (lub dolnej) półki.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy liczbę kasztanów zabranych z górnej (lub dolnej) półki.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy, ile kasztanów zabrali uczniowie do wykonania pracy plastycznej.

Zadanie 4 [0 – 2]

Dany jest prostokąt $ABCD$ o obwodzie równym $2x + 6y$ oraz boku $|AB| = 3y - x$. Wyznacz pole prostokąta $ABCD$ za pomocą x i y . Wynik zapisz w postaci sumy algebraicznej.

Przykładowe rozwiązanie:

$$2 \cdot |CD| = 2x + 6y - 2(3y - x) = 4x$$

$$|CD| = 4x : 2 = 2x$$

$$P_{ABCD} = 2x(3y - x) = 6xy - 2x^2$$

Odpowiedź: Pole prostokąta jest równe $6xy - 2x^2$.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poprawnie wyznaczy długość boku CD i zapisze wynik w postaci jednomianu.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie wyznaczy pole prostokąta $ABCD$ i zapisze wynik w postaci sumy algebraicznej.

Zadanie 5 [0 – 5]

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

$70 \frac{km}{h} > 20 \frac{m}{s}$	P	☒ F
Iloczyn dowolnych dwóch liczb, z których jedna jest wymierna a druga niewymierna jest liczbą niewymierną.	P	☒ F
Jeśli każdy bok prostokąta skrócimy o 5 %, to pole tego prostokąta zmaleje o 25%.	P	☒ F
$\left[3\frac{3}{4} - 1\frac{3}{4} : \frac{7}{8} \right] \cdot 2 + 1,5 = \left(\frac{1}{5} \right)^{-1}$	☒ P	F
Kwadrat i trójkąt równoboczny mają równe obwody. Stosunek pola kwadratu do pola trójkąta jest równy $\frac{3}{4}\sqrt{3}$.	☒ P	F

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- udzieli jednej prawidłowej odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- udzieli dwóch prawidłowych odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- udzieli trzech prawidłowych odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 4 punkty, gdy:

- udzieli czterech prawidłowych odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 5 punktów, gdy:

- udzieli pięciu prawidłowych odpowiedzi.

Zadanie 6 [0 – 2]

Zegar elektroniczny wskazuje godzinę 03: 05. Oblicz, ile czasu upłynie, zanim po raz pierwszy na tym zegarze pojawią się te same cztery cyfry, czyli cyfry 0, 0, 3, 5.

Rozwiązanie:

Taki sam zestaw cyfr pojawi się po raz pierwszy o godzinie 03: 50, czyli po 45 minutach.

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

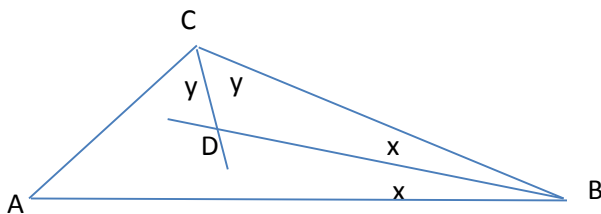
- zapisze godzinę, o której po raz pierwszy pojawią się na zegarze te same cyfry.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- zapisze, po ilu minutach na zegarze pojawią się te same cyfry i uzasadni swoją odpowiedź.

Zadanie 7 [3 pkt]

W trójkącie ABC dwusieczne kątów ABC i ACB przecinają się w punkcie D . Miara kąta BDC jest równa 100° . Oblicz miarę kąta BAC .

Przykładowe rozwiązanie:

$$\begin{aligned}x + y &= 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ \\|\sphericalangle BAC| &= 180^\circ - 2x - 2y \\|\sphericalangle BAC| &= 180^\circ - 2(x + y) = 20^\circ\end{aligned}$$

Odpowiedź: $|\sphericalangle BAC| = 20^\circ$.

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- zastosuje poprawną metodę obliczenia sumy miar kątów x i y lub uzależni miarę kąta BAC od miar kątów x i y ($x \neq y$).

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy

- zastosuje poprawną metodę obliczenia sumy miar kątów x i y oraz uzależni miarę kąta BAC od miar kątów x i y ($x \neq y$).

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy

- obliczy miarę kąta BAC (20°).

Zadanie 8 [0 – 2]

Połącz w pary napisy mówiące o obniżce o tę samą liczbę procent.

I. Obniżka o 10%, a następnie o 40%

A. łączna obniżka o 44%

II. Obniżka o 20%, a następnie o 30%

B. łączna obniżka o 46%

C. łączna obniżka o 50%

D. łączna obniżka o 54%

E. łączna obniżka o 56%

Pary to:

I i B

II i A

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poda jedną poprawną parę.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poda dwie poprawne pary.

Zadanie 9 [0 – 4]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź, otaczając ją kółkiem.

9.1 Rozwiązaniem równania $2^{2023} \cdot x = 2^{2023} - 2^{2022}$ jest:

A. 1

B. 2

C. $\frac{1}{2}$

D. -2^{2022}

9.2 Suma cyfr liczby sześciocyfrowej jest równa 2. Ile jest takich liczb?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 12

9.3 Cyfrą jedności liczby $7^{87} - 2$ jest:

A. 1

B. 5

C. 7

D. 9

9.4 Ile trójkątów równoramiennych o polu równym 1 ma bok długości 2?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poda jedną poprawną odpowiedź.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poda dwie poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- poda trzy poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 4 punkty, gdy:

- poda cztery poprawne odpowiedzi.